

INFORME FINAL CARGA ELECTRÓNICA PROGRAMABLE

Agustín Larrauri

e-mail: polopolarrauri@gmail.com

Maggi Angel

e-mail: angel.maggi@hotmail.com

1. ABSTRACT	1
2. FUNDAMENTACIÓN	1
3. SOLUCIÓN	1
4. OBJETIVOS	1
5. ALCANCE	1
6. HARDWARE	2
6.1 DIAGRAMA EN BLOQUES	2
6.2 ELECCIÓN DE COMPONENTES	2
6.3 ESP32-S3	2
6.4 MCP4725	2
6.5 INA 219	3
6.6 MOSFET IRLZ44N	3
6.7 AMPLIFICADOR MCP6002	3
6.8 RESISTENCIAS SHUNT	4
6.9 MÓDULO PCF8574	4
6.10 DISPLAY LCD	4
7. RANGO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA	4
7.1 PRECISIONES ESPERADAS	5
7.2 RESOLUCIÓN	5
8. PROTECCIONES	5
9. DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE	5
10. REFERENCIAS	5
11. ANEXO	6
11.1 ESQUEMÁTICO	6
11.2 PCB	7

visualización en tiempo real mediante display LCD y protecciones de potencia y temperatura.

PALABRAS CLAVE: Carga electrónica, PID, FreeRTOS, ESP32-S3, CC/CR.

2. FUNDAMENTACIÓN

El ensayo y caracterización de fuentes de alimentación requiere instrumentos de carga que permitan simular condiciones controladas de operación. Las cargas resistivas fijas, aunque simples, no permiten programar la corriente absorbida ni mantenerla constante ante variaciones de tensión, lo que limita su utilidad para pruebas sistemáticas. La dependencia de resistencias físicas intercambiables implica un proceso manual, propenso a errores y restringido a valores discretos. Asimismo, la ausencia de control automático impide realizar ensayos reproducibles, dificultando la comparación de resultados y el cumplimiento de protocolos de medición en entornos de laboratorio.

3. SOLUCIÓN

La carga electrónica programable CC/CR ofrece una solución a las limitaciones anteriormente mencionadas. El sistema permite programar la corriente absorbida o la resistencia equivalente presentada frente a la fuente bajo prueba, manteniendo el valor de forma automática mediante un controlador PID independientemente de las variaciones de tensión. Los resultados de tensión, corriente y potencia se visualizan en tiempo real a través de un display LCD, eliminando la necesidad de instrumentos externos para monitorear el punto de operación. Un valor agregado del sistema es la implementación de protecciones automáticas de potencia máxima y temperatura, que resguardan tanto el instrumento como la fuente bajo prueba ante condiciones de operación fuera del rango nominal.

4. OBJETIVOS

- Medir la corriente absorbida y la tensión aplicada por la fuente bajo prueba, mostrando ambos valores junto con la potencia disipada en tiempo real a través de un display LCD de 20×4 caracteres.
- Implementar los modos de operación Corriente Constante (CC) y Resistencia Constante (CR) como alternativas seleccionables por el usuario mediante la interfaz de encoder rotativo.
- Regular la corriente absorbida mediante un controlador PID de período fijo, garantizando estabilidad y precisión en el punto de operación programado.

1. ABSTRACT:

Se diseña una Carga Electrónica Programable CC/CR capaz de simular condiciones de carga controlada frente a una fuente de alimentación bajo prueba. El sistema opera en modo Corriente Constante (CC) y Resistencia Constante (CR) en un rango de 2 V a 26 V con potencia máxima de 10 W, implementando un controlador PID sobre FreeRTOS en un ESP32-S3 con

- Proteger el sistema ante condiciones de operación fuera del rango nominal mediante una limitación de potencia máxima por software y una protección térmica con corte automático y rearme manual.
- Almacenar la configuración del usuario (modo de operación y setpoint) en la memoria Flash del ESP32-S3 para su recuperación automática al reiniciar el sistema.
- Permitir el contraste de las mediciones del sistema con instrumental de laboratorio externo mediante una interfaz de comunicación UART.

5. ALCANCE

El sistema opera en un rango de tensiones de entrada de 2 V a 26 V, con una corriente máxima de 5 A a la tensión mínima de trabajo y una potencia de disipación máxima de 10 W. El dispositivo permite programar el setpoint de corriente en modo CC con una resolución de aproximadamente 1,2 mA por paso, y el setpoint de resistencia en modo CR en el rango que resulte de la combinación de tensión y corriente admisibles. El valor de tensión, corriente y potencia medidos se visualizan en tiempo real sobre el display LCD. La interfaz de usuario mediante encoder rotativo y display LCD permite modificar el modo de operación y el valor de setpoint sin necesidad de instrumental externo.

6. HARDWARE

6.1. DIAGRAMA EN BLOQUES

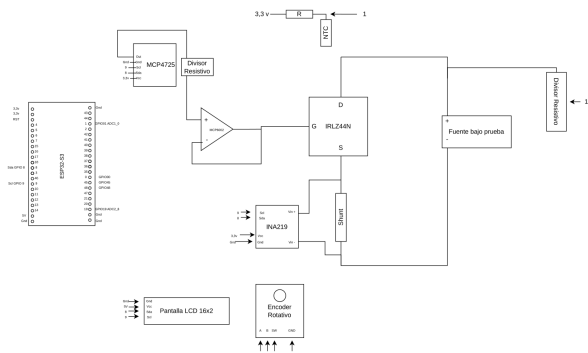


Figura 1. Diagrama en bloques.

6.2. ELECCIÓN DE COMPONENTES

El microcontrolador utilizado es el ESP32-S3, un módulo de doble núcleo Xtensa LX7 de 240 MHz que permite ejecutar el sistema operativo en tiempo real FreeRTOS con suficiente capacidad de cómputo para el lazo de control PID y las tareas concurrentes de

adquisición, visualización y comunicación. Su framework de desarrollo ESP-IDF ofrece herramientas de configuración, depuración y gestión de periféricos que facilitan el desarrollo del sistema.

Para la medición de tensión y corriente se utiliza el integrado INA219, monitor de potencia con interfaz I2C que entrega los valores medidos directamente en unidades físicas sin necesidad de etapas de acondicionamiento externas. Su disponibilidad en el mercado local en formato módulo y su amplia documentación lo hacen una elección práctica y económica.

La referencia de corriente se genera mediante el DAC MCP4725 de 12 bits con interfaz I2C, cuya resolución de 4096 pasos sobre el rango de operación permite un control preciso del punto de trabajo. La visualización se realiza a través de un display LCD de 20x4 caracteres con módulo adaptador I2C PCF8574, que reduce el cableado a dos señales compartidas con el resto de los periféricos del bus.

La etapa de potencia se construye con el MOSFET IRLZ44N, seleccionado específicamente por su tensión de umbral de disparo de gate de tipo lógico, con un VGS(th) típico de 1 V a 2 V, significativamente inferior al de MOSFETs convencionales como el IRF540N cuyo umbral supera los 4 V. Esta característica permite controlar el dispositivo directamente desde la salida del amplificador operacional sin necesidad de etapas de adaptación de nivel. El amplificador operacional MCP6002 opera en configuración seguidor de tensión para conducir el gate del MOSFET, y fue seleccionado por su característica rail-to-rail tanto en entrada como en salida, lo que garantiza que la tensión de gate pueda llevarse desde 0 V hasta prácticamente el valor de alimentación, cubriendo el rango completo de control de corriente desde el corte hasta la conducción máxima con alimentación de 3,3 V.

6.3. ESP32-S3

El ESP32-S3 es un microcontrolador de doble núcleo Xtensa LX7 de 240 MHz desarrollado por Espressif Systems, con voltaje de operación de 3,3 V y rango de 2,7 a 3,6 V. Orientado a aplicaciones de conectividad y procesamiento intensivo. Posee 512 KB de memoria SRAM, 8 MB de memoria Flash, 2 puertos I2C, 20 canales ADC de 12 bits (resolución de 4096 pasos) y 45 GPIO disponibles. Consume aproximadamente 80 mA en operación normal y 10 µA en modo sleep. Temperatura de operación: -40 a +85 °C. Cuenta con conectividad Wi-Fi 802.11 b/g/n y Bluetooth 5 (LE) en el mismo chip.

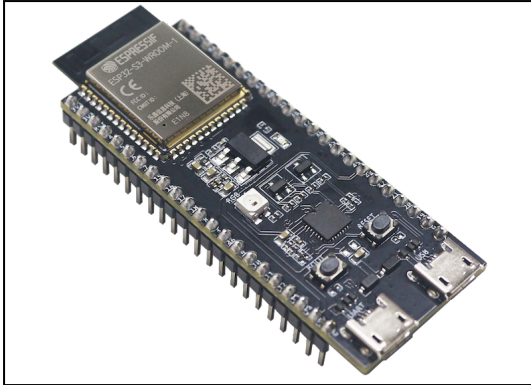


Figura 2. ESP32-S3

6.4. MCP4725

El MCP4725 es un convertidor digital-analógico de 12 bits con interfaz I2C y memoria EEPROM interna que permite retener el último valor programado ante un ciclo de alimentación. Opera con tensiones de alimentación de 2,7 V a 5,5 V y genera una tensión de salida analógica proporcional a la tensión de referencia con una resolución de 4096 pasos. Su dirección I2C es configurable mediante el pin A0, permitiendo conectar hasta dos dispositivos sobre el mismo bus. En el presente diseño se utiliza alimentado a 3,3 V, con la salida escalada mediante un divisor resistivo de 120 k Ω / 10 k Ω que limita la tensión de referencia al amplificador operacional a un máximo de 0,25 V, correspondiente a una corriente de carga de 5 A sobre la resistencia de shunt de 0,05 Ω . Esto proporciona una resolución de 61 μ V/paso, equivalente a 1,22 mA/paso de corriente.



Figura 3. MCP4725

6.5. INA219

El INA219 es un monitor de corriente y potencia con interfaz I2C que mide simultáneamente la caída de tensión en una resistencia de shunt externa y la tensión de bus, calculando internamente la corriente y la potencia disipada. Soporta tensiones de bus de hasta 26 V y opera con tensiones de alimentación de 3 V a 5,5 V. Tiene precisión de $\pm 0,5$ % en corriente y $\pm 0,4$ % en voltaje, con ADC interno de 12 bits. Consume 700 μ A típico y tiempo de conversión de 2,1 ms. En el circuito se configura con shunt de 0,05 Ω para rango de corriente de 0 a 5 A, proporcionando resolución de 1,22 mA/paso.

El rango de medición de voltaje es 0 a 26 V (resolución 6,34 mV/paso) y resolución de potencia de 20 mW. Con la dirección I2C fijada en 0x40 mediante los pines A0 y A1 conectados a GND.

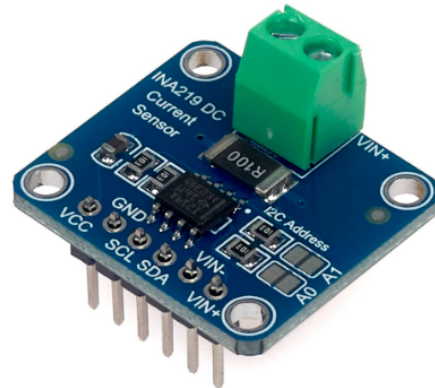


Figura 4. INA219

6.6. MOSFET IRLZ44N

El IRLZ44N es un MOSFET canal N con tensión máxima Vds de 55 V, corriente máxima continua de 35 A y potencia máxima de 85 W a 25 °C. Su característica principal es una tensión umbral de gate (Vgs(th)) de 1,0 a 2,0 V, permitiendo control directo desde 3,3 V sin etapas de adaptación. La resistencia de on-state es aproximadamente 60 m Ω a 3,3 V de gate, generando una caída de 0,3 V a 5 A. En operación nominal (5 A, 2 V de entrada), disipa aproximadamente 10 W, requiriendo disipador térmico.

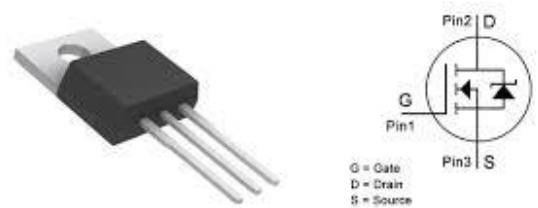


Figura 5. IRLZ44N

6.7. AMPLIFICADOR OPERACIONAL MCP6002

El MCP6002 es un amplificador operacional rail-to-rail con ganancia en lazo abierto de 100000 V/V y ancho de banda de 1 MHz. Opera con voltaje de 1,4 a 6,0 V, consume 700 μ A típico y tiene slew rate de 0,6 V/ μ s. En el circuito se configura como seguidor de voltaje (buffer) alimentado a 3,3 V, recibiendo entrada del MCP4725 (0 a 0,25 V) y proporcionando salida al

gate del MOSFET (0 a 3,2 V). Tiene voltaje offset máximo de ± 2 mV y corriente de salida suficiente (~ 20 mA) para controlar el gate.

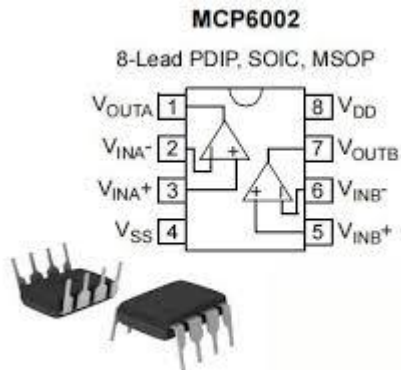


Figura 6. MCP6002

6.8. RESISTENCIA DE SHUNT

Se utiliza un arreglo paralelo de dos resistencias de $0,1 \Omega$ cada una (tipo película de carbón, axiales), que resultan en una resistencia equivalente de $0,05 \Omega$. En operación a 5 A total, la corriente se reparte aproximadamente 2,5 A por cada resistencia. La caída de tensión total en el arreglo es de 0,25 V y la disipación total es de 1,25 W. Cada resistencia disipa 0,625 W.

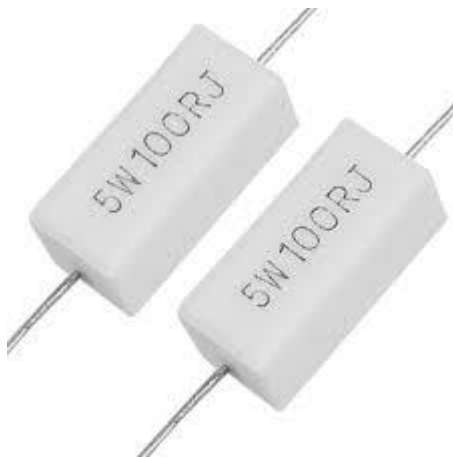


Figura 7. Resistencias de Shunt

6.9. MÓDULO PCF8574

El PCF8574 es un expansor I2C de 8 pines GPIO con dirección configurable (0x20-0x27) y voltaje de operación de 2,5 a 5,5 V. Consume 80 μ A típico. En el circuito se configura en dirección 0x27 (A0, A1, A2 a

GND) y controla el LCD mediante 4 líneas de datos en modo 4-bit más 3 líneas de control (RS, RW, E).

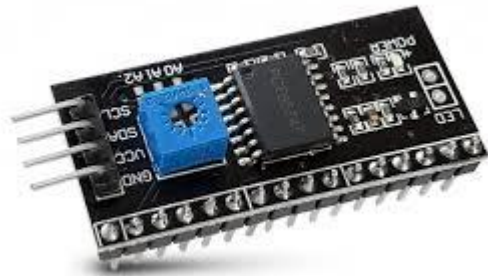


Figura 8. PCF8574

6.10. DISPLAY LCD

Nuestro proyecto dispone de un módulo LCD tipo 20x4, el LCD2004.

Las pantallas de cristal líquido LCD o display LCD para mensajes (Liquid Cristal Display) tienen la capacidad de mostrar cualquier carácter alfanumérico, permitiendo representar la información que genera cualquier equipo electrónico de una forma sencilla. La pantalla consta de una matriz de caracteres (normalmente de 5x7 o 5x8 puntos) distribuidos en dos líneas de 16 caracteres cada línea.

El proceso de visualización es gobernado por un microcontrolador incorporado a la pantalla, siendo el Hitachi 44780 el modelo de controlador más utilizado.



Figura 5. Display LCD

7. RANGO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA

El sistema opera en rango de tensión de entrada de 2 V a 26 V, con corriente máxima de 5 A limitada por el shunt. La potencia máxima disipable es 10 W. Temperatura ambiente de operación: 0 a 45 °C, humedad relativa 20 a 80 %.

7.1. PRECISIONES ESPERADAS

La medición de voltaje tiene una precisión de $\pm 0,4$ % limitada por el INA219. La medición de corriente tiene precisión de $\pm 0,5$ % limitada por el sensor. La precisión combinada de potencia es $\pm 0,9$ %. El control de corriente en modo CC tiene precisión estimada de ± 2 % considerando limitaciones del PID y resolución del DAC. El control de resistencia en modo CR tiene precisión de ± 3 % derivada de la combinación de tolerancias en voltaje e corriente.

7.2. RESOLUCIÓN DEL SISTEMA

La medición de voltaje tiene resolución de 6,34 mV en rango de 0 a 26 V. La medición de corriente tiene resolución de 1,22 mA en rango de 0 a 5 A. La referencia de corriente generada por el DAC tiene resolución de 1,22 mA. La potencia medida tiene resolución aproximada de 20 mW.

8. PROTECCIONES

Se implementa protección de potencia máxima en 10 W mediante control por software en la tarea PID, reduciendo la corriente si se excede. Protección térmica con sensor que detiene el funcionamiento a 60 °C con rearme manual. Protección de sobrecorriente con límite hardware de 5 A mediante el control del gate y software configurable. La resistencia de shunt y el MOSFET están dimensionados para soportar 5 A continuo con márgenes de seguridad.

9. DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE

MAPA DE TAREAS

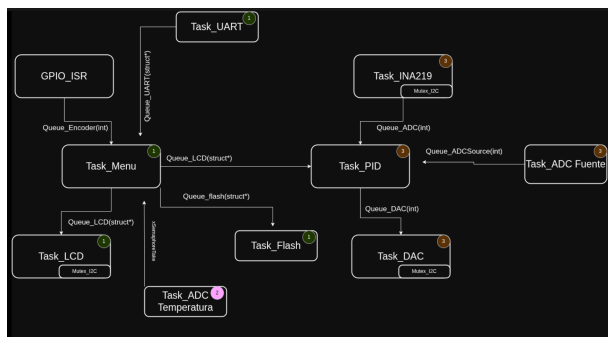


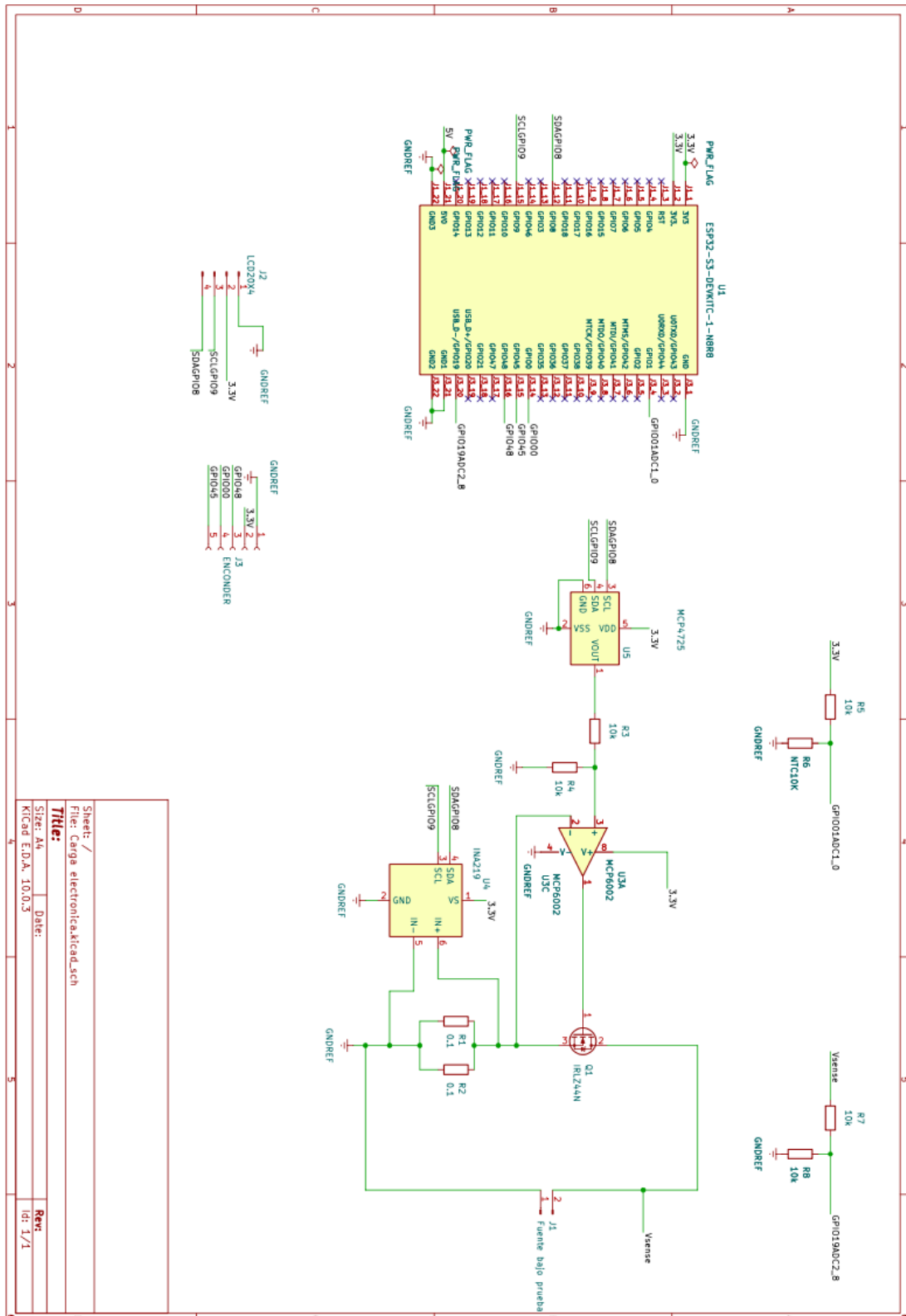
Figura 6. Mapa de Tareas

10. REFERENCIAS

- [1] Microchip Technology Inc., "MCP4725 12-Bit Digital-to-Analog Converter with EEPROM Memory." Datasheet DS20002039E. Disponible en: <https://www1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/MSLD/ProductDocuments/DataSheets/MCP4725-Datasheet-20002039E.pdf>
- [2] Texas Instruments, "INA219 Zero-Drift, Bidirectional Current/Power Monitor With I2C Interface." Datasheet SBOS448G. Disponible en: <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina219.pdf>
- [3] Infineon Technologies, "IRLZ44N 55V Single N-Channel Power MOSFET in TO-220 Package." Datasheet. Disponible en: <https://www.vishay.com/docs/91328/irlz44.pdf>
- [4] Microchip Technology Inc., "MCP6001/2/4 1 MHz, Low-Power Op Amp." Datasheet DS20001733L. Disponible en: <https://www1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/MCP6001-1R-1U-2-4-1-MHz-Low-Power-Op-Amp-DS20001733L.pdf>
- [5] NXP Semiconductors, "PCF8574 Remote 8-bit I/O Expander for I2C-bus." Datasheet. Disponible en: https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/PCF8574_PCF8574A.pdf
- [6] Espressif Systems, "ESP32-S3 Series Datasheet - 2.4 GHz Wi-Fi + Bluetooth LE SoC." Datasheet v2.2. Disponible en: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-s3_datasheet_en.pdf
- [7] Richard Barry, "FreeRTOS Kernel Reference Manual." Disponible en: https://www.freertos.org/media/2025/FreeRTOS_Reference_Manual_V8.2.1.pdf

11. ANEXO

11.1. ESQUEMATICO



11.2. PCB

